

Защищено:
Большаков С.А.

Демонстрация ЛР:
Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

"16" Февраля 2025 г.

Отчет по лабораторной работе № 1 по курсу Системное программирование

**"Изучение электронных справочников системного программиста и
эмуляторов ОС"**

(есть ли дополнительные требования - ДА/НЕТ)

10

(количество листов)

Вариант № <10>

1. Команда ОС – REN
2. Блок ОС – FCB
3. Прерывание ОС – 8

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы **ИУ5-42Б**

Кудабаева Э.

(подпись)

"16" _февраля 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1. 1.Цель выполнения лабораторной работы	3
2. 2.Порядок и условия проведения работы.....	3
3. 3.Краткая инструкция по работе со справочником HELP4.....	4
4. 4.Результаты поиска команды ОС	5
5. 5.Результаты поиска прерывания ОС	8
6. 6.Результаты поиска управляющего блока ОС.....	9
7. 7.Выводы по ЛР	10

1.Цель выполнения лабораторной работы

Целью выполнения лабораторной работы No1 является знакомство с специальными электронными справочниками системного программиста и изучение принципов поиска нужной информации по операционным системам, предназначенной для системного программиста. Студенты знакомятся с интерфейсом справочников, изучают способы оперативного поиска информации, находят нужную информацию по индивидуальным вариантам задания (команда ОС, управляющий блок, прерывание ОС). Кроме этого, они изучают сами команды, прерывания и управляющие блоки по своему варианту (см. задания ниже).

Для выполнения данной ЛР студенты должны освоить работу в эмуляторах среды операционной системы ДОС (DOSBOX и CMD.EXE) и научиться работать в приложениях файл-менеджеров: FAR и VC (совместно с DOSBOX).

2.Порядок и условия проведения работы

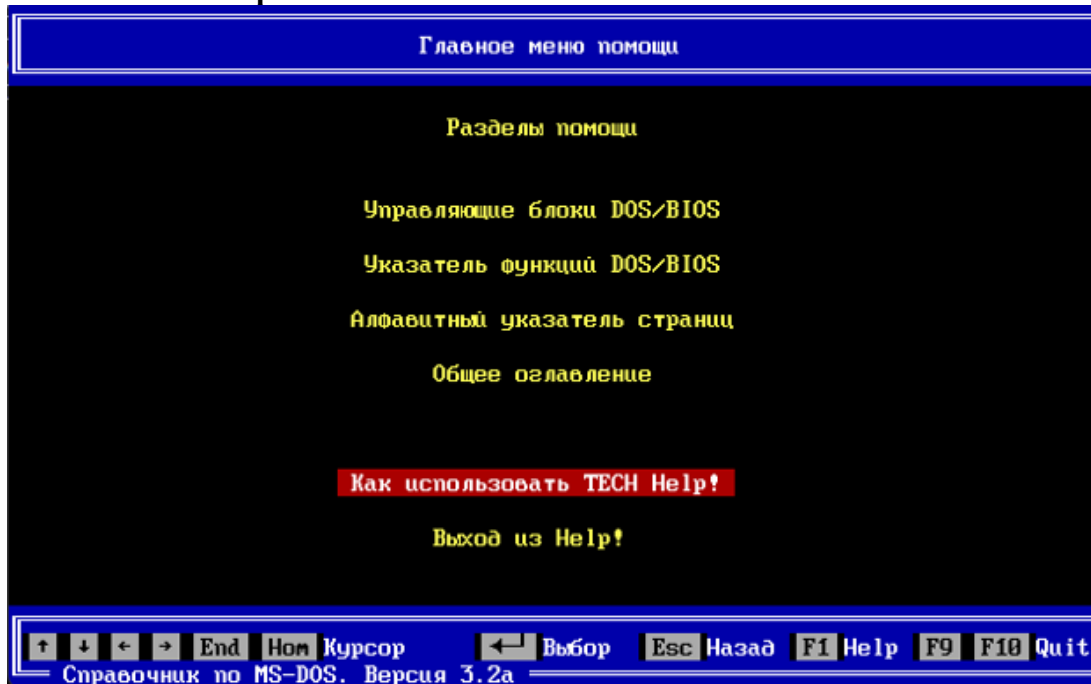
1. Изучить в общем пособии (разделы 1,5,7) [6 – см. на сайте] разделы по: работе в режиме командной строки (КС) и по работе с файл-менеджерами (ФМ).
2. В режиме КС запустить команды: DIR, HELP, DATE и SET. Продемонстрировать полученные навыки преподавателю ЛР.
3. В программах FAR или VC (архив TASM3.ZIP – где 3 ЛР – на сайте) проверить: переключение каталогов, поиск файлов, создание и редактирование простого текстового файла, копирование и перемещение файлов, навигацию по меню. Продемонстрировать полученные навыки преподавателю ЛР.
4. Скачать и развернуть справочники под эмулятором ОС (DOSBox v 7.4 – если на своем компьютере он не установлен, то скачать с сайта, установить, русифицировать и смонтировать виртуальный диск V: - см. ниже) или в КС под CMD.EXE.
5. Ответить устно на все контрольные вопросы ЛР.
6. Изучить таблицу заданий для своего варианта
7. Найти свою информацию по своему варианту и зафиксировать в отчете и изучить.
8. Изучить контрольные вопросы к ЛР и ответить на них.
9. Показать ее преподавателю найденную информацию (**демонстрация** - отмечается в журнале)
10. Оформить и распечатать отчет по своему варианту (шаблон в архиве этой ЛР).
11. Защитить ЛР у преподавателя по контрольным вопросам (**защита** - отмечается в журнале и на титульном листе отчета).

3.Краткая инструкция по работе со справочником Help4

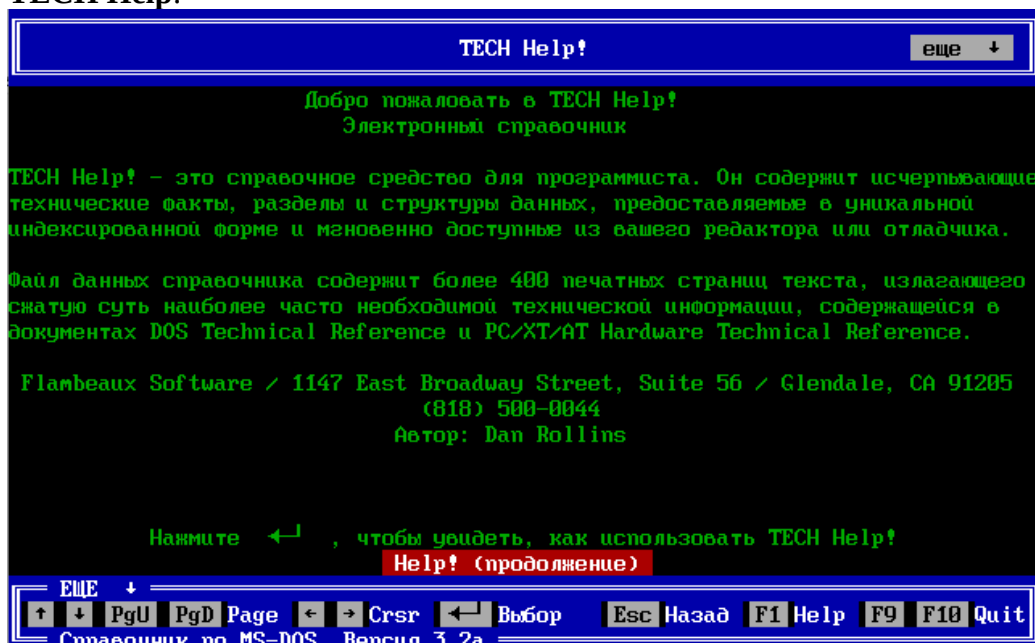
Dos Help 4.0 — это справочник по функциям DOS.

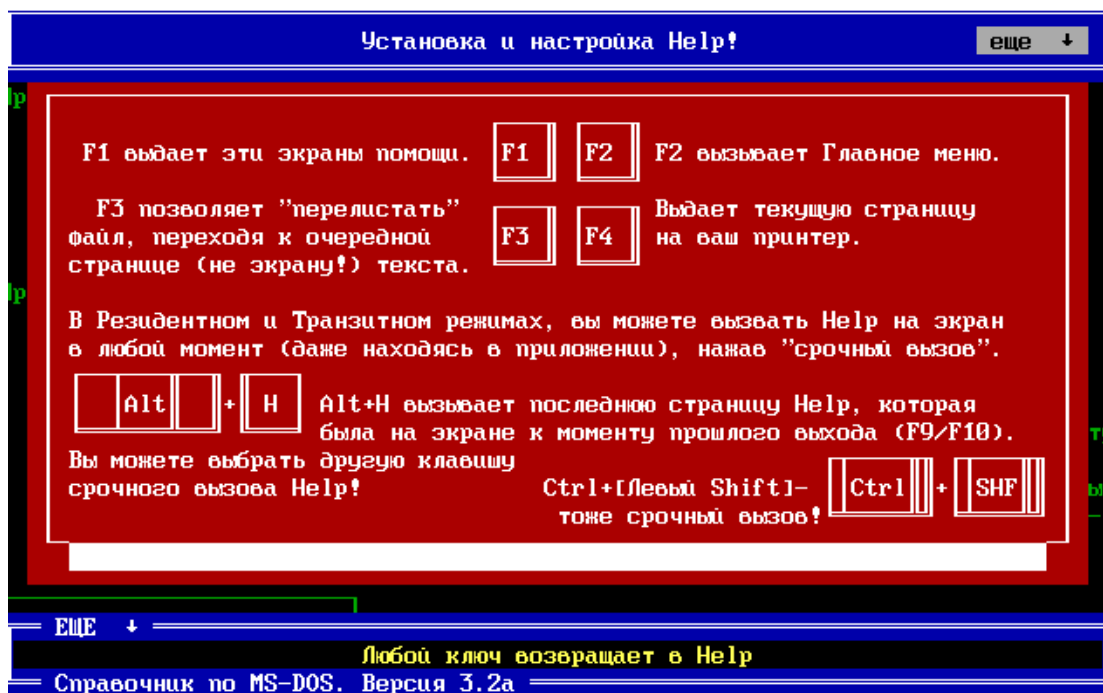
1. Справочник **HELP4** запускается через эмулятор **DOSBox 0.74**.
2. На экране появляется начальная заставка справочника. Для дальнейшей работы со справочником требуется нажатие любой клавиши.
3. Для изучения методов использования справочника в появившемся главном меню выбрать раздел **Как использовать TECH Help!**
4. После ознакомления с инструкцией по использованию справочника в главном меню выбрать опции для поиска необходимой информации. (Подробное описание поиска видов информации описывается далее).

Главное меню справочника:



TECH Help:





4. Результаты поиска команды ОС

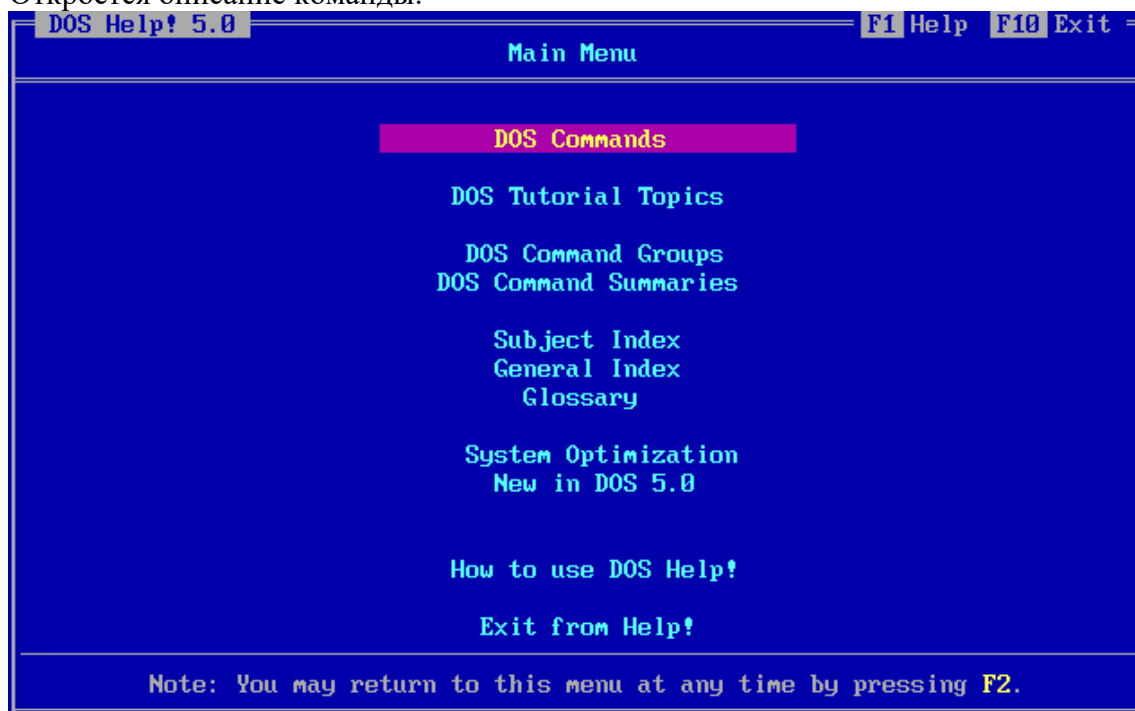
Команда ОС **REN** предназначена для переименования файлов и папок в командной строке.

Информация об этой команде находится в справочнике **HELP5**.

Выбираем опцию **DOS Commands**.

Далее выбираем нужную команду (**REN (RENAME)**).

Откроется описание команды.



DOS Help! 5.0				F1 Help F10 Exit	
DOS 5.0 Commands					
General Commands				Config.Sys	Batch Files
Append	Diskcopy	Help (MS)	Restore	BREAK=	%n %var%
Assign	DosHelp	Join	Rmdir Rd	BUFFERS=	@ :label
Attrib	Doskey	Keyb	Set	COUNTRY=	Call
Backup	Dosshell	Label	Setver	DEVICE=	Echo
Break	Edit	Loadhigh Lh	Share	DEVICEHIGH=	For
Chcp	Edlin	Mem	Sort	DOS=	Goto
Chdir Cd	Emm386	Mirror	Subst	DRIVPARM=	If
Chkdsk	Erase	Mkdir Md	Sys	FCBS=	Pause
Cls	Exe2Bin	Mode	Time	FILES=	Rem
Command	Exit	More	Tree	INSTALL=	Shift
Comp	Expand	Nlfunc	Type	LASTDRIVE=	
Copy	Fastopen	Path	Undelete	REM	batch files
Ctty	Fc	Print	Unformat	SHELL=	Autoexec
Date	Fdisk	Prompt	Ver	STACKS=	macros
Debug	Find	Qbasic	Verify		
Del	Format	Recover	Vol	Config.Sys	Command Groups
Dir	Graftabl	Rename Ren	Xcopy	drivers	Subject Index
Diskcomp	Graphics	Replace			ASCII Table
			Index	F2=Main Menu	F10=Quit

DOS Help! 5.0		F1	Help	F10	Exit
The Rename Command					
Purpose:	Changes the filename and/or extension of a file.				
Use to:	• Give a file a name that's easier to remember • Give an obsolete version of a file a different name				
Syntax:	Rename [d:][path]filename filename				
or:	Ren [d:][path]filename filename				
	original name new name				
Remarks:	Ren is a valid abbreviation for Rename.				
Limitations:	■ The new name must not already exist ■ You can't rename a directory (original name must name a file) ■ You can't rename a file's drive or path; the new name must consist of only the filename and extension (if any) only. If you wish to move a file to a different directory, use Copy to copy it there, then delete the original. Or use the DOS Shell.				
	You may use wildcard characters to save some typing. Any wildcard				
More ↓					

Пример работы команды:

Создадим папку TEST для проверки работы команды с помощью Mkdir и переименуем TEST в WORK:

U:\		U:\	
Name	Name	Name	Name
HELP		HELP	
TEST		TEST	
rkm	com	rkm	com
vc	com	vc	com
vc	ini	vc	ini
TEST		HELP	
▶SUB-DIR◀ 2-16-25 4:42p		▶SUB-DIR◀ 2-11-25 11:45p	
U:\>REN TEST WORK			
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit			

Папка успешно переименована:

U:\		U:\	
Name	Name	Name	Name
HELP		HELP	
WORK		WORK	
rkm	COM	rkm	COM
vc	COM	vc	COM
vc	ini	vc	ini
rkm.com		HELP	
27000 2-11-25 11:10p		▶SUB-DIR◀ 2-11-25 11:45p	
U:\>			
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit			

5. Результаты поиска прерывания ОС

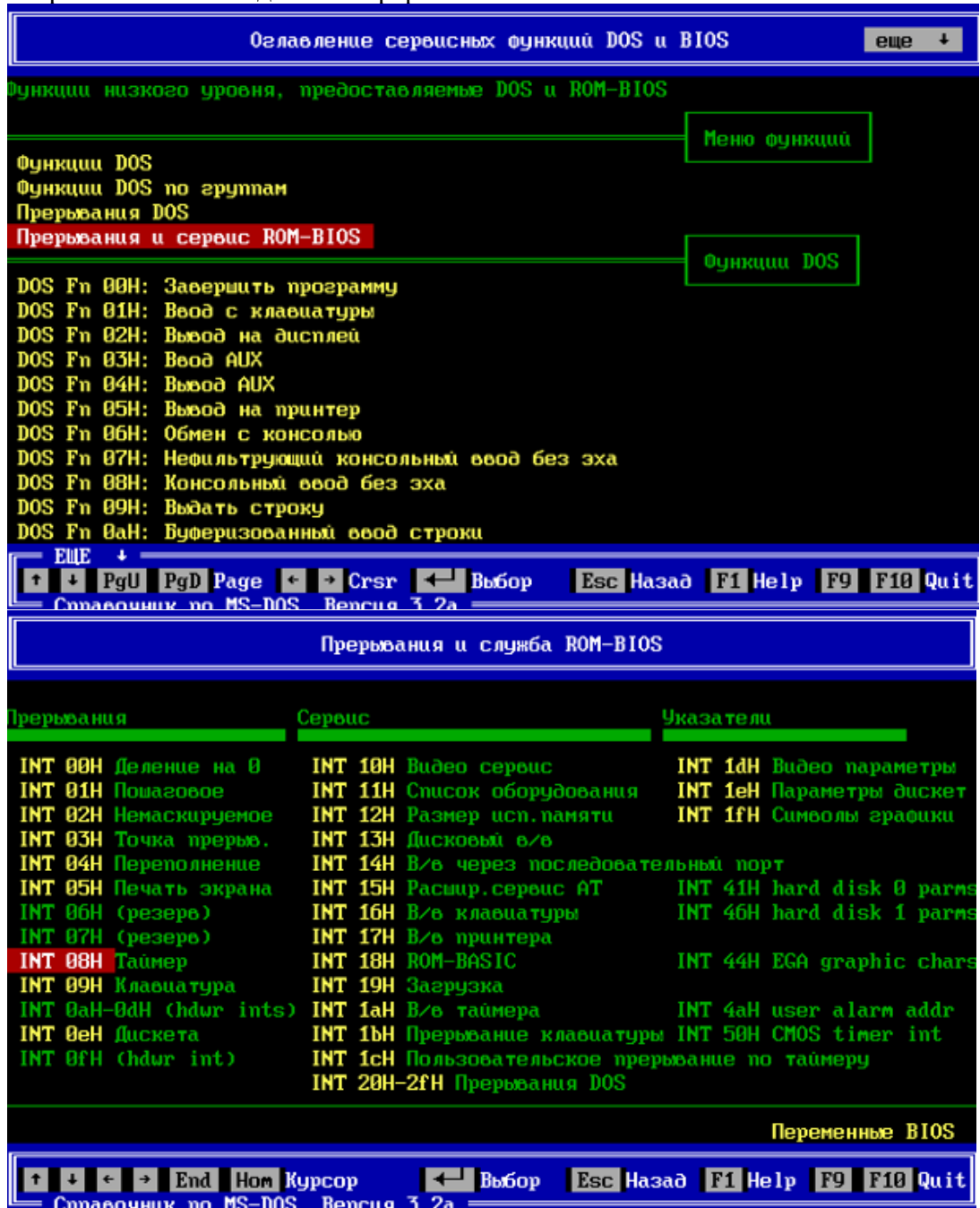
Прерывание **08h** – это аппаратно-генерируемое прерывание. Оно предназначено для поддержания времени в эмулированной DOS-среде и вызывается по каждому тиксу часов реального времени PC. Часы тикают каждые 55мс, или около 18.2 раз в секунду.

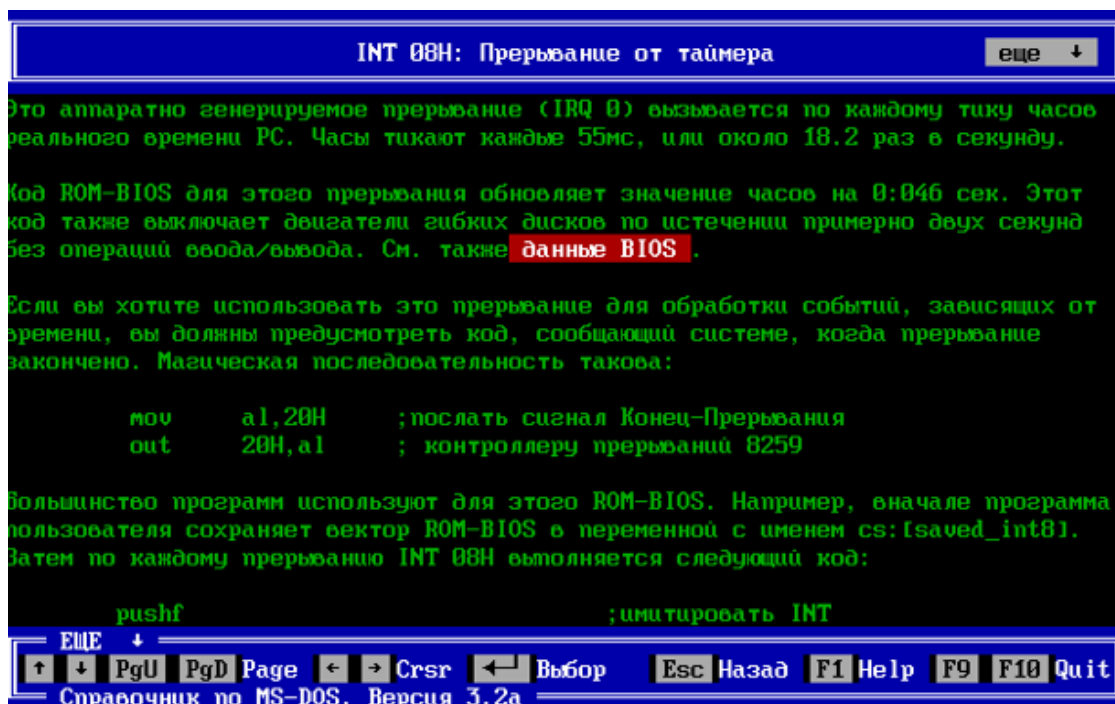
Информация об этом прерывании находится в справочнике **HELP4**.

Выбираем опцию **Указатель функций DOS/BIOS** в главном меню справочника.

Далее в открывшейся вкладке выбираем опцию **Прерывания и сервис ROM-BIOS**.

Затем в открывшейся вкладке выбираем нужное прерывание ОС (**INT 08H Таймер**), откроется описание данного прерывания.

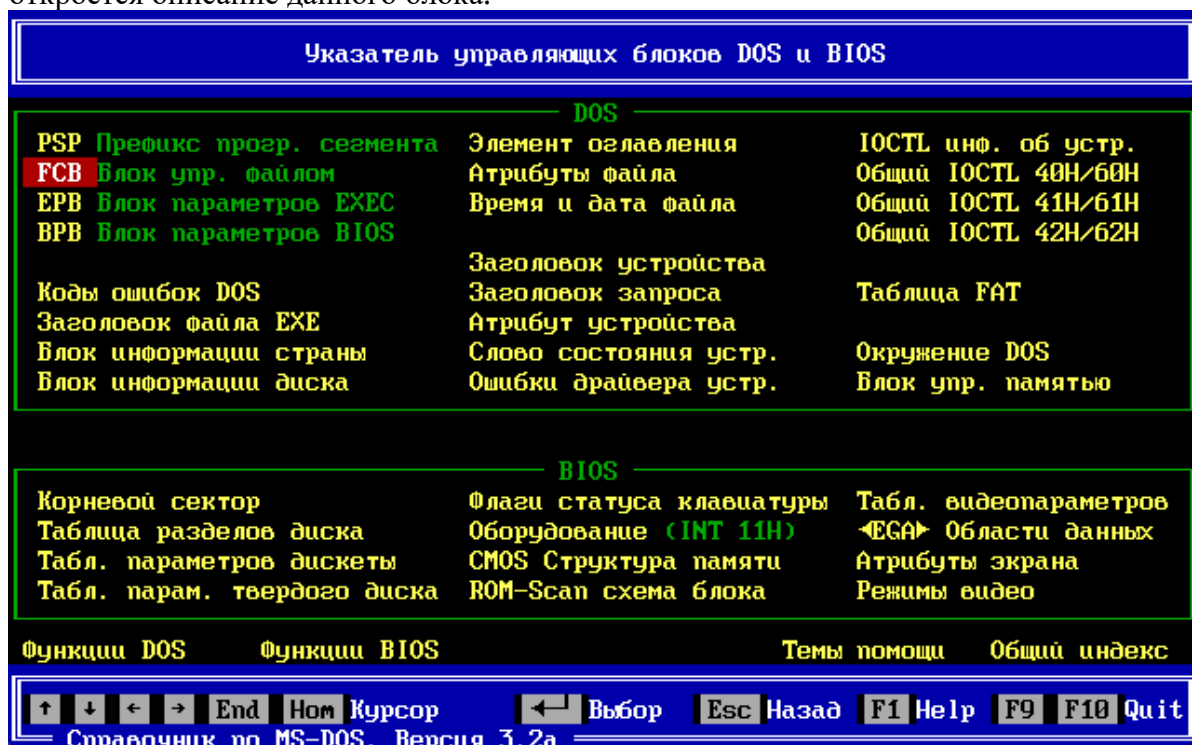




6. Результаты поиска управляющего блока ОС

Блок ОС – **FCB (File Control Block)** – структура файловой системы, которая используется (предназначена) в DOS для хранения информации о файле и в которой поддерживается состояние открытого файла. FCB управляется операционной системой, но он находится в памяти программы, которая использует файл, а не в памяти операционной системы. Информация об этом блоке находится в справочнике **HELP4**.

Выбираем опцию **Управляющие блоки DOS/BIOS** в главном меню справочника. Затем в открывшейся вкладке выбираем нужный блок ОС (**FCB Блок упр. файлом**), откроется описание данного блока.



Блок управления файлом (FCB)			еще ↓
Смещ.	Длина	Содержимое	
-7	1	ffH	флаг расширения FCB
-6	5	Резерв DOS	→ только в Расширенном FCB
-1	1	атрибут файла	
+0	1	Drv	ID диска (до открытия: 0=умалч., 1=A, etc; после: 0=A, 1=B, etc.)
+1	8	'F' 'I' 'L' 'E' 'N' 'A' 'M' 'E'	Имя файла. Выравнено влево, справа дополнено пробелами
+9	3	'E' 'X' 'T'	Расширение имени. Выравнено влево, справа дополнено пробелами
+0cH	2	CurBlk	текущий номер блока
+0eH	2	RecSize	размер логической записи (байт)
ЕЩЕ ↓			
↑ ↓ PgU PgD Page ← → Crsr ← Выбор Esc Назад F1 Help F9 F10 Quit			
Справочник по MS-DOS. Версия 3.2a			

7. Выводы по ЛР

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были достигнуты следующие результаты:

- была освоена работа со справочниками (HELP4, HELP5), произошло ознакомление с интерфейсом данных справочников и получение навыков их использования для поиска необходимой информации.
- были применены на практике различные методы поиска информации, что позволило эффективно находить данные по заданным параметрам (команда ОС, управляющий блок, прерывание ОС).